



首 页

政务动态

魅力娄星

信息公开

网上办事

解读回应

互动交流

热点专题

工作机构

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音



当前位置： 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂“4·20”一般物体打击事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局

发表时间：2024-10-10 15:13

浏览次数：9

2024年4月20日，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间作业人员在铁水罐切割作业时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失147.6万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军任组长，区应急管理局、钢城公安分局、区总工会、黄泥塘街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂“4·20”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。



经调查认定：湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂“4·20”一般物体打击事故，是一起因违章冒险作业，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况



（一）事故发生经过

2024年4月20日7时，炼铁厂维修车间高运承包班班长毛××电话通知班里的刘×、刘×和彭×到高炉运行车间修罐库加班进行报废铁水罐解体作业。

8时，四人到达修罐库，毛××组织召开了班前会，安排刘×、刘×、彭×对报废铁水罐进行切割解体，自己负责指挥桥式起重机作业并担任司索工，朱××负责操作起重机配合解体作业。

9时许，刘×、刘×和彭×先将铁水罐底部切割分解，毛××指挥起重机将铁水罐底部吊至指定区域后，三人对铁水罐罐体分解成四块进行切割。为保持罐体的稳定，在每块割缝中间保留800mm长的连接之后，沿罐体割缝上、下端进行切割。然后，由彭×在每块割开的罐体钢板上方切割400mm×400mm的方形孔洞作为起重吊挂孔，毛××将吊钩的3根吊索的吊钩挂在挂孔上，指挥起重机将吊索吊起固定好罐体后，刘×、刘×、彭×三人继续对罐体未割断的割缝连接部位进行切割。

9时40分许，铁水罐罐体被切割成四块后，毛××便将切割操作人员喊开，并指挥起重机将吊索放松，吊索松弛后，罐体西侧的一块罐壁朝东倒伏落地，其它三块直立无固定。毛××看到吊索松弛且西侧罐壁割块倒伏落地后，便登上倒伏落地的罐壁去摘取罐壁上的吊钩。在毛××摘取吊钩时，东侧直立罐壁突然失衡朝西倒下，将毛××砸伤。

（二）应急处置情况

在解体铁水罐旁的刘×、刘×和彭×突然听到响声后，立即跑过去察看，发现毛××躺在西侧倒地的一块罐壁上，头被东侧倾倒的罐壁压住。

9时50分，高炉运行车间修罐班班长胡××，经过铁水罐切割解体区域时，突然看到东侧的一块被切割开的罐壁朝西侧倾斜倒落，同时看到有人跑向铁水罐，可能是砸到人了，对着起重机操作人员喊，快点启动一下，将铁链吊索带紧，把罐壁吊起，然后走到东侧查看，看到毛××头部被砸中有流血。9时55分，现场的人员立即拨打了“110”和“120”电话，胡××电话向高炉运行车间主任李×进行了报告，彭×也电话向维修车间支部书记梁×进行了报告。

10时，正在参加炼铁厂早调会的李×接到事故报告后，立即告知维修车间支部书记梁×，并向参会的厂领导报告了此事，随后李×与梁×立即赶往事故现场，到现场后发现毛××被拆除的罐壁铁板砸到头部，并有大量血迹，随后炼铁厂厂领导及有关部门的人员先后到达事故现场。



10时2分，娄底市第一人民医院“120”医护人员赶到现场进行急救，经急救后医生诊断，毛××特重型颅脑损伤，大动脉搏动消失，无呼吸音，心电图呈直线，宣布临床死亡。

(三) 事故信息报告情况



事故发生后，湖南华菱涟源钢铁有限公司向娄底市应急管理局报告了事故情况。

(四) 事故善后处理情况

2024年4月21日，湖南华菱涟源钢铁有限公司相关部门和单位与死者家属达成了协议，并签订了《关于毛自奇同志工亡善后问题处理的协议》，享受工亡待遇。

二、事故相关情况

(一) 事故单位基本情况

湖南华菱涟源钢铁有限公司是湖南钢铁集团旗下核心骨干企业，位于湖南省娄底市，是一家以生产热轧、冷轧板卷为主，中、小型棒材为辅的大型钢铁联合企业。该公司于2005年06月22日成立，统一社会信用代码为9143×××××××3288L，法定代表人严××，注册资本为6××××4.6307万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省娄底市黄泥塘街道办事处。

炼铁厂是湖南华菱涟源钢铁有限公司的二级厂，主要从事铁水生产，是一个集原燃料堆放、配料、烧结、铁水生产及设备维护等系统性服务为一体的生产单位。炼铁厂现有正式职工1710人，向××任厂长，全面主持厂行政工作；冷××任党委书记，全面主持厂党委工作；纪委书记、副厂长袁××，全面主持厂纪律工作，主管维修车间，负责高炉运行车间设备维护管理工作；另设副厂长4名，分别为谭××、艾×、钟××、李××。炼铁厂共设置有5个职能管理科室（设备科、生产科、工艺室、综合室、安保室）和13个车间（6高炉、7高炉、8高炉共3个高炉车间，二烧、三烧、四烧共3个烧结车间，中和场车间、原料场车间共2个料场车间，以及维修车间、环保车间、高炉运行车间、高炉辅助车间、高炉原料车间）。

(二) 相关车间基本情况

炼铁厂维修车间共有职工84人，乔××任车间主任，全面主持车间行政工作；梁×任车间支部书记、副主任，全面主持车间支部工作，协助主任抓好设备维保、检修组织及协调工作等；刘××任副主任，协助主任抓好对应服务车间所属区域设备检修、维护、内外支援检修的组织以及检修过程中的对外协调等各项工作；罗××任安全员，负责车间日常安全管理工作。维修车间主要负责炼铁厂高炉辅助车间、高炉运行车间、中和场、原料场、环保车间的设备维保，设有高辅承包班、高运承包班、翻车机承包班、原料场承包班、环保承包班5个班。



维修车间的日常安全监管实车间和维修区域双重管理，高炉工序区域维修，由高炉线设备管理系统和维修车间负责管理；烧结工序区域维修，由烧结线设备管理系统和维修车间负责管理。

（三）事故地点及现场勘察情况



事故发生在炼铁厂高炉运行车间修罐库，修罐库位于涟钢厂东南角，涟水河西岸，钢... 东侧，主要负责炼铁厂高炉铁水罐的修理和处置工作。

1、修罐库为一栋水泥混凝土框架结构厂棚，呈南北向长方形布置，长43m，宽16m，高23m，安装一台QD50T/10T型50t的桥式起重机，主要用于铁水罐维修和处置工作时的吊运。事故发生后，主钩上悬挂有三根铁链吊索，两根吊索小钩吊挂在A、C两块钢板顶部中间的400×400mm的小洞中，一根吊索吊钩空置。

2、修罐库北端为耐材、散料堆放区，地面用水泥混凝土浇灌，北端西侧堆放新进耐材，东南角堆放待修铁水罐拆卸下来的废弃耐材，北端中间空地正在进行报废铁水罐解体。

3、事故铁水罐直径3.1m，高4.27m，重10t，公称容量120t，耳轴中心距4m，耳轴直径0.36m，罐底半径1.525m，耐材衬厚0.246m。

4、事故铁水罐立放于修罐库北端中间的水泥混凝土地面上，距离厂棚北端大门18.5m，距离东、西面棚柱各8m。事故铁水罐罐顶和罐底已被拆卸并吊离，罐体被切割分解成A、B、C、D共4块，每块圆弧宽2.4m，高1.8m，其中：D块倒伏在地，C块倾倒搁置在D块耳轴上，A、B两块向内倾倒搁置在C块钢板上，A、C两块钢板顶部被桥式起重机铁链吊索吊住固定。

5、C、D两块罐体的罐座在地上有明显滑动痕迹，其中，C块罐体罐座在西北角位移痕迹长0.6m，D块罐体罐座在东北角位移痕迹长0.6m，在东南角位移动痕迹长0.8m。

6、D块罐体罐壁和耳轴上遗留有血迹和人体脑组织，C块罐体罐壁、吊洞及桥式起重机吊钩上遗留有血迹和人体脑组织。

7、被切割解体的铁水罐东侧附近地面上留有切割用的两把割枪和气管及工具。





(事故现场图片)

(四) 铁水罐相关情况、解体作业流程、安全风险及控制措施

铁水罐属于固定资产生产设备，待报废的铁水罐，需按报废程序审批后才能进行报废处理，由设备科安排处置。事故铁水罐属高炉运行车间，承担铁水罐解体的作业人员属维修车间高运承包班(毛××、刘×、刘×、彭×)，由毛××负责作业安排、指挥及现场管理，其他3人为切割工，负责铁水罐解体作业。为了不影响高炉运行车间正常作业，切割地点设高炉运行车间修罐库，切割作业安排在双休日进行，作业时间为8时30分到12时00分，13时30分至17时30分。本次报废铁水罐解体共10个，到4月20日事故发生前已经完成切割解体9个，在进行第10个报废铁水罐解体时发生了事故。维修车间编制了《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》。

铁水罐解体作业流程：1、确认铁水罐状态：在解体前，应对铁水罐进行全面检查，将需解体的铁水罐内衬拆除干净转运至废钢堆放场地，确认罐内无残余铁水或其他危险物质，并利用50t行车将铁水罐翻转180度，使罐口朝下。2、切割解体：使用割枪对铁水罐进行切割，先在底部割四个孔洞，然后割除铁水罐底部，两个焊工分别从两边按圆弧割除，两侧剩余100mm时将底部用行车吊住底部先前割出的吊孔，再割除剩余的100mm，割除完成将底部吊出转运至空旷地带。3、罐身解体：罐身分为四等份垂直割开，每块留100mm长，首先分别在四块上方割出一个100×100mm吊点，用50t行车挂住第一块(挂吊人必须站罐外)，再割除第一块，将第一块吊出转运至空旷地带，然后用行车挂住剩余3块吊钩(挂吊人必须站罐外)，继续割除剩余100mm长焊缝完，松行车，让3块依次放落地面，按次序将其吊出转移至空旷地带。4、清理残渣：解体后，清理罐内和罐外的残渣和废弃物，确保现场整洁。5、废钢处理：将解体后的铁水罐按照割成800×800mm一块堆放好，装车送废钢坪。



铁水罐解体安全风险及控制措施：(1) 严格遵守安全操作规程：所有参与人员应严格遵守安全操作规程，确保作业过程安全可控。(2) 坠落：铁水罐部件割除时需用行车及钢丝绳吊住，不能让它自由坠落。(3) 火灾和爆炸：在解体过程中，应注意防止火灾和爆炸事故的发生，避免切割产生的火花引燃残余物质。(4) 环境污染：解体过程中产生的废弃物应妥善处理，防止对环境染。(5) 吊物伤人：作业区域拉设警戒线；活动脚手架必须搭设牢靠；挂吊时站位必须在罐物下严禁站人，转运时吊物严禁在施工人员上方经过。(6) 切割人员应站在安全位置，挂钩取钩人员必须确认罐体结构稳定没有倾倒风险再去挂吊。(7) 指挥起吊人员必须站在安全位置进行行车起吊指引；确保吊装区域内没有其他人、物再起吊。



三、死者基本情况和直接经济损失

(一) 死者基本情况

此次事故共造成1人死亡。死者毛××，男，汉族，**岁，身份证号码：4325××××××0090，住址：湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道办事处仙人阁社区842栋207号，系湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间高运承包班班长。

(二) 事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失147.6万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此次事故为物体打击事故。

五、事故原因分析

(一) 直接原因

毛××高运承包班班长，违反《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》规定的作业流程进行作业，且违章冒险进入具有罐壁钢板倾倒危险（吊索松弛）的区域进行摘钩，被倾倒罐壁钢板打击致死。

(二) 间接原因

1、炼铁厂维修车间对制定的《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》未组织解体作业人员进行专门的安全教育培训；



2、炼铁厂维修车间双休日未安排人员对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查，督促作业人员执行制定的规章制度不力；

3、炼铁厂设备安全检查、隐患排查不力，未能及时发现维修车间未对铁水罐报废解体人员进行专门的安全教育培训和双休日未对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查的情况。



六、有关单位存在的问题

炼铁厂未对铁水罐报废解体作业人员及新进班组人员进行《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》专门的安全教育培训，双休日未对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查，督促从业人员执行《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》不力。

七、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

毛××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间高运承包班班长。违反《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》规定的作业流程进行作业，且违章冒险进入具有罐壁钢板倾倒危险（吊索松弛）的区域进行摘钩，被倾倒罐壁钢板打击致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、湖南华菱涟源钢铁有限公司，因该公司炼铁厂安全教育培训不到位，安全检查隐患排查不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]，第四十一条第二款[2]和第四十四条第一款[3]的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定给予行政处罚。

2、向××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂厂长，负责炼铁厂全面工作。督促、检查本单位安全生产工作不力。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……



[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。



[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[5]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，已由湖南华菱涟源钢铁有限公司给予降职处理，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定给予行政处罚。

（三）建议按国有企业内部管理规定处理的人员

3、袁××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂副厂长，主管维修车间。维修车间未对铁水罐报废解体作业人员进行专门的安全教育培训及双休日未对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查的情况失察。已由湖南华菱涟源钢铁有限公司给予免职处理，建议湖南华菱涟源钢铁有限公司依据企业内部安全生产考核管理办法进行处理。

4、乔××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间主任，负责车间全面工作。对维修车间未对铁水罐报废解体作业人员进行专门的安全教育培训及双休日未对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查的情况失察。已由湖南华菱涟源钢铁有限公司给予免职处理，建议湖南华菱涟源钢铁有限公司依据企业内部安全生产考核管理办法进行处理。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条一项：第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5、刘××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间副主任，协助主任抓好设备检修、维护工作。维修车间双休日未对铁水罐报废解体作业现场进行安全检查的情况失察。已由湖南华菱涟源钢铁有限公司给予免职处理，建议湖南华菱涟源钢铁有限公司依据企业内部安全生产考核管理办法进行处理。

6、罗××，男，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂维修车间安全员，负责车间日常安全管理工作。未对铁水罐报废解体作业人员进行专门的安全教训，双休日未对铁水罐报废解体作业现场

进行安全检查，对事故的发生负有责任。已由湖南华菱涟源钢铁有限公司给予调离安全管理岗位处理，建议湖南华菱涟源钢铁有限公司依据企业内部安全生产考核管理办法进行处理。

八、事故防范和整改措施



为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

- 1、湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂要严格按照“三管三必须”的要求，进一步落实企业安全生产主体责任，切实提高企业安全生产管理水平。
- 2、湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂要立即开展一次全面的安全大检查，特别是要加大对作业人员违章作业、冒险作业方面的检查力度，加强对双休日作业现场的安全管理。
- 3、湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂要加大对从业人员的安全教育培训，根据制定的安全教育培训计划开展教育培训，特别是要对公司制定的安全生产管理制度和安全操作规程组织学习，保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，切实提高从业人员安全意识。
- 4、湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂要对《炼铁厂120t铁水罐报废解体作业指导书》进行修订完善，设置防罐壁倾倒装置，从技术层面提升本质安全水平。

娄底市人民政府湖南华菱涟源钢铁有限公司

炼铁厂“4·20”一般物体打击事故调查组

2024年10月10日

返回顶部

分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接 ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018



